

邮政快递智能技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应邮政快递行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下邮政快递智能设备运维、作业场地系统规划设计、信息系统维护等岗位（群）的新要求，不断满足邮政快递行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科邮政快递智能技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校邮政快递智能技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

邮政快递智能技术（500702）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	交通运输大类（50）
所属专业类（代码）	邮政类（5007）
对应行业（代码）	邮政业（60）
主要职业类别（代码）	邮政和快递工程技术人员（2-02-13）、邮政和快递服务人员（4-02-07）、 机电设备修理人员（6-31-01）
主要岗位（群）或技术领域	邮政快递智能设备运维、邮政快递作业场地规划设计、邮政快递信息系统维护、邮政快递数据分析、邮政快递智能网点运营、快递设备营销……
职业类证书	快递运营管理、工业机器人操作与运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向邮政行业的邮政和快递工程技术等技术领域，能够从事邮政快递智能设备运维、邮政快递作业场地规划设计、邮政快递信息系统维护、邮政快递数据分析、邮政快递智能网点运营、快递设备营销等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握邮政快递相关智能设施设备电工电子技术、电气及 PLC 控制技术、机械设计基础、工程制图及计算机辅助制图方面的专业基础理论知识；

（6）掌握邮政快递计算机网络技术、数据库基础、智能机器人基础方面的专业基础理论知识；

（7）掌握邮政快递运营与服务、邮政快递大数据分析与应用、邮政快递信息技术应用等技术技能，具有邮政快递业务操作能力及邮政快递业务开拓能力，熟悉邮政快递业务流程、业务特点、服务范围、业务类型、用户需求，能够进行生产运营管理、客户开发、制订快递信息技术方案，提升服务效率；

（8）掌握邮政快递智能系统规划与设计等技术技能，具有设备选型、系统运行及现场管理的能力；

（9）掌握邮政快递智能设备运营维护、邮政快递智能机器人操作与编程等技术技能，具有邮政快递智能设备安装调试、运营维护的专业实践能力，能够进行邮政快递智能设备运维、机器人操作与编程；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(11) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;

(12) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯,具备一定的心理调适能力;

(13) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(14) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、美育、职业发展与就业指导、创新创业教育、安全生产教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括:邮政快递法规与标准、电工电子技术、电气及 PLC 控制技术、机械设计基础、工程制图及计算机辅助制图、计算机网络技术、数据库基础、智能机器人基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括:邮政快递实务、邮政快递信息技术应用、邮政快递智能系统规划与设计、邮政快递大数据分析与应用、邮政快递智能设备运营维护、邮政快递智能机器人操作与编程等领域的内容,具体课程由学校根据实际情况,按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	邮政快递实务	① 根据禁限寄物品规定及国家相关寄递法律法规，独立规范完成寄递业务。 ② 高效准确完成邮政快递转运中心的安检、分拣、运输调度等工作。 ③ 经营管理邮政快递网点，制订业绩指标考核体系，进行客户开发及业务开拓	① 了解邮政快递业务基本流程。 ② 能够进行揽收作业、派送作业。 ③ 能够进行运输调度、分拣作业。 ④ 能够进行客户开发与服务
2	邮政快递信息技术应用	① 邮政快递信息系统应用与维护。 ② GPS、GIS 技术应用。 ③ 自动识别。 ④ 自动识别技术应用。 ⑤ 邮政快递信息安全保护	① 能够使用信息系统完成快件的查询、跟踪、异常处理、业务数据分析。 ② 能够使用 GPS、GIS 技术进行路由线路初步规划、派送线路设计。 ③ 掌握条码技术、RFID 技术基本原理，能够完成快件运单及分拣代码设计与条码设计，能够进行 RFID 系统初步部署方案设计及基本设备的运行维护。 ④ 能够编制保护快递信息安全的技术方案
3	邮政快递智能系统规划与设计	① 邮政快递作业场地布局规划与设计。 ② 邮政生产能力分析与智能设备选型。 ③ 邮政快递智能系统运行与现场管理	① 掌握邮政快递作业场地规划与设计方法。 ② 掌握邮政快递生产能力分析方法，能够匹配生产能力要求进行智能设备选型与规划布局。 ③ 能够对智能系统运行状态进行分析，并提出系统优化和现场管理改进措施
4	邮政快递大数据分析与应用	① 运用数据库软件，对邮政快递生产经营数据进行整理分析。 ② 实现数据可视化，编写数据分析报告。 ③ 编制业务优化方案	① 能够进行大数据采集、清洗与分析。 ② 能够对快递业务指标分析、业务因素关联分析、业务痛点分析及业务趋势分析。 ③ 能够根据分析结果，编制分析报告，进行合理化数据呈现。 ④ 能够制订邮政快递企业生产经营流程优化和管理改进方案
5	邮政快递智能设备运营维护	① 邮政快递智能设备基础保养与维护。	① 运营维护与日常点检智能分拣设备、自动化分拣线、无人车、无人机、智能快递柜等自动化、智能化设备。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	邮政快递智能设备运营维护	② 邮政快递智能设备安装调试, 常见故障分析与排除。 ③ 设备运行监控与管理	② 能够进行邮政快递智能设备安装调试、处理设备故障、分析改进。 ③ 能够进行设备安全监督、安全检查和记录, 编写维修报告, 对设备维修维护数据进行分析。 ④ 能够建立和管理设备现场文档, 记录问题, 提交故障报告, 协助研发人员进行问题复盘与分析, 帮助解决设计缺陷
6	邮政快递智能机器人操作与编程	① 装配调试智能机器人。 ② 完成智能机器人操作编程及工艺参数设定。 ③ 完成工装夹具更换	① 能够进行传感器安装、单元功能调试和生产联调。 ② 能够进行机械系统、电气系统常规性检查、诊断。 ③ 掌握智能机器人编程方法, 能够根据工作任务设定指令。 ④ 能够进行工装夹具更换, 零位校准、防尘、更换电池、更换润滑油等维护保养工作

(3) 专业拓展课程

主要包括: 邮政快递信息安全、邮政快递智能网点管理与运营、无人机组装与调试、组态技术、安检技术、航空物流、传感器应用技术、电子商务应用、快递路由设计与管理、供应链管理等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式, 公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行智能快递网点业务实训、邮政快递智能系统规划与设计实训、邮政快递大数据分析与应用实训、邮政快递智能设备运维实训、电气及 PLC 控制等实训, 包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在邮政快递、设备生产与技术服务等行业的邮政快递服务、邮政快递智能设备生产制造研发等企业进行业务操作、运营管理、数据分析、设备维保、场地规划等实习, 包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地, 选派专门的实习指导教师和人员, 组织开展专业对口实习, 加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学, 也是专业课教学的重要内容, 应注重理论与实践一体化教学。

学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外邮政行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有邮政工程、邮政管理、机电一体化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展智能快递网点业务实训、邮政快递智能系统规划与设计实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）智能快递网点业务实训室

配备巴枪、身份识别仪、电子秤、高拍仪、便携式蓝牙打印机、安检机、智能分拣设备、计算机、快递业务处理系统、智能快递柜、无人机、无人车等设备设施，用于快递实务等实训教学。

（2）智能快递系统规划实训室

配备 GIS 信息系统、网络系统建模与仿真、运输调度系统等设备设施，用于邮政快递智能系统规划与设计等实训教学。

（3）大数据分析与应用实训室

配备数据预处理、大数据分析共性技术平台、大数据挖掘技术平台、大数据可视化分析平台、智能决策支持平台、计算机辅助制图软件、数据库等设备设施，用于邮政快递大数据分析与应用、工程制图及计算机辅助绘图、数据库基础等实训教学。

（4）智能设备运营与维护实训室

配备安检机、智能分拣设备、智能快递柜、无人机、无人车、自动化立体仓库、AGV 自动拣货装置、智能机器人装调设备、自动化夹具装调实验台等设备设施，用于邮政快递智能设备运营维护、邮政快递智能机器人操作与编程等实训教学。

（5）电气及 PLC 控制实训室

配备可编程控制器实训装置、控制柜式电气控制实训装置等设备设施，用于电气及 PLC

控制技术等实训教学。

（6）邮政快递运维及规划虚拟仿真实训室

配备装有场内设备布局、设备安装调试、设备维护保养等虚拟仿真软件的实训平台，用于邮政快递智能系统规划与设计、邮政快递智能设备运营维护等课程的实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供邮政快递智能设备运维、作业场地规划设计、信息系统维护、数据分析、智能网点运营、设备售后维保、设备营销等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：邮政快递高等职业教育教材、邮政快递行业政策法规、邮政快递行业标准和技术规范、机械工程手册、邮政快递专业类期刊、邮政快递企业培训教材等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及

时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。